

Série d'exercices : Itération - while - Solution

Exercice 1 : Compter jusqu'à 10

Écrire un programme qui affiche les nombres de 1 à 10 avec une boucle while.

```
1 i = 1
2 while i <= 10:
3     print(i)
4     i = i + 1
```

Exercice 2 : Mot de passe

- Demander à l'utilisateur de taper un mot de passe.
- Tant que ce n'est pas python , redemander le mot de passe.
- Quand il est correct, afficher Accès autorisé .

```
1 mdp = input("Mot de passe : ")
2 while mdp != "python":
3     mdp = input("Mot de passe : ")
4     print("Accès autorisé")
```

Une version qui fonctionne aussi, qui évite de répéter la première ligne:

```
1 mdp = ""
2 while mdp != "python":
3     mdp = input("Mot de passe : ")
4     print("Accès autorisé")
```

Exercice 3 : Répéter un mot

- Demander à l'utilisateur un mot et un nombre.
- Afficher le mot autant de fois que le nombre indiqué.

```
1 mot = input("Mot : ")
2 n = int(input("Nombre de répétitions : "))
3 i = 0
4 while i < n:
5     print(mot)
```

Exercice 4 : Nombres pairs

- Écrire un programme qui affiche uniquement les nombres pairs de 2 à 20.

```
1 n = 2
2 while n <= 20:
3     print(n)
4     n = n + 2
```

Exercice 5 : Deviner un nombre

- Choisir un nombre secret (par exemple 7).
- Demander à l'utilisateur de deviner le nombre.
- Répéter tant que la réponse n'est pas correcte.
- Quand l'utilisateur trouve, afficher Bravo, tu as trouvé !

```
1 secret = 7
2 reponse = -1 # Une valeur invalide, qui assure qu'on rentre dans la boucle
3 while reponse != secret:
4     reponse = int(input("Devine le nombre : "))
5     print("Bravo, tu as trouvé !")
```

Exercice 6 : Afficher des étoiles

- Demander un nombre à l'utilisateur.
- Si ce nombre est supérieur à 0, afficher autant d'étoiles * que ce nombre (une par ligne)
- Si le nombre n'est pas supérieur à 0, afficher : désolé, pas d'étoile

```
1 n = int(input("Nombre : "))
2 if n > 0:
3     i = 0
4     while i < n:
5         print("*")
6         i = i + 1
7 else:
8     print("désolé, pas d'étoile")
```